Khaled Swaidan

Full-Stack AI Developer / Engineer | RAG & Python | M.Sc. Informatik

Schwachhausen, 28211 Bremen • khaled.swaidan.k@gmail.com • Verfügbar ab sofort

Profil

Full-Stack-Entwickler (M.Sc. Informatik, Note 1,0) mit tiefgehender Erfahrung in der Architektur von RAG-Systemen, Python-Backends (FastAPI) und LLM-Integrationen. Ich habe eine produktionsreife KI-Plattform entwickelt, inklusive Data-Ingestion, Vektor-Datenbanken (ChromaDB), Prompt Engineering und strikter Absicherung der LLM-Schnittstellen. Zusätzlich bringe ich durch meine Arbeit bei Rocket-Code solide Erfahrung in Cloud-Integration (Azure), Authentifizierung (RBAC) und automatisierter Code-Qualität (CI/CD, Git Hooks) mit.

Berufserfahrung

Junior Cross-Platform Entwickler 02/2025–04/2026

Rocket-Code

- **Full-Stack & Cloud:** Anbindung von Enterprise-Anwendungen an Azure Functions und Azure Storage; Zusammenarbeit mit C#/.NET-Backend-Teams; REST-API-Integration und Testing.
- **Security & Auth:** Implementierung von rollenbasierten Zugriffen (RBAC) und sicheren Session-Handlings in mandantenfähigen App-Umgebungen.
- **Architektur & Qualität:** Entwicklung von Git Hooks für automatisierte Code-Reviews und Test-Checks; CI/CD-nahe Testroutinen und Deployment-Support.
- **KI-gestützte Entwicklung:** Täglicher Einsatz von ChatGPT, Claude und GitHub Copilot mit kritischer Prüfung generierten Codes und Fokus auf wartbare Architekturen.

Junior IT-Berater – Externe Evaluation & Testing 11/2023–07/2024

IFIB Consult

- **Testing & QA:** Als erste Testperson verantwortlich für Funktions- und Usability-Tests der Bildungsplattform.
- **Testprotokolle:** Erstellung strukturierter Testprotokolle und Dokumentation der Ergebnisse für das Entwicklungsteam.
- **Beta-Testing:** Konzeption von Anleitungen für Beta-Tester inkl. Vorgaben zur Testdurchführung und zum Feedback-Prozess.

Projekte

SIRcraft AI Platform – Masterarbeit 10/2025–10/2026

Universität Bremen | Note 1,0

- **RAG-Pipeline & Data Ingestion:** Aufbau einer RAG-Plattform; semantisches Chunking, Embedding-Generierung und Speicherung in einer persistenten Vektor-Datenbank (ChromaDB/HNSW).
- **LLM & API-Integration:** Serverseitige Anbindung an LLM-Modelle via FastAPI; Prompt Construction und Service-Kommunikation mit einem separaten KI-Server (Ollama).
- **AI Governance & Security:** Validierungsschicht mit Python-basiertem AST-Parser gegen formale Grammatiken; strikte serverseitige Verarbeitung und Absicherung gegen Prompt-Injections.

- **Full-Stack & Monitoring:** Flutter/Dart-Client mit FastAPI-Backend; Monitoring, Health-Checks und Test-Pipelines für den Produktivbetrieb.

Multi-Tenant Business Application Eigenständiges Projekt

- **Architektur & Auth:** Mandantenfähige Plattform mit Firebase Authentication, rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) und robustem Session-Handling.
- **Datenbanken:** NoSQL-Datenmodellierung (Firebase) und relationale Datenstrukturen (PostgreSQL); sichere API-Schnittstellendesigns.

Bildung

M.Sc. Informatik 10/2024–10/2026

Universität Bremen | Gesamtnote 1,8; Masterarbeit 1,0

B.Sc. Informatik 10/2019–09/2024

Universität Bremen

Fachliche Kenntnisse

- **KI & RAG:** RAG-Architekturen, Vektor-Datenbanken (ChromaDB), LLM-APIs (OpenAI, Anthropic Claude), Prompt Engineering, Guardrails, AI Governance.
- **Backend & Full-Stack:** Python, FastAPI, RESTful APIs, Microservices, C#/.NET, PostgreSQL, Firebase, Stripe-Integration (Grundlagen).
- **Frontend:** Flutter, Dart, BLoC, GoRouter (Mobile & Web); UI/UX mit Figma.
- **Cloud & DevOps:** Azure (Functions, Storage), Docker, Docker Compose, CI/CD, Git, Ubuntu Server, Nginx.
- **Security:** RBAC, Session-Handling, API-Sicherheit, Prompt-Injection-Defense, Automatisierte Code-Reviews (Git Hooks).
- **Methodik:** Agile Entwicklung (Scrum/Kanban), Code Reviews, Pair Programming, autonomes Arbeiten.

Sprachen

Deutsch (C1) Englisch (C1) Arabisch (Muttersprache)